# OpenPlanner · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Deelnemers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking. Stand 5 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

**Deelnemer**
boekt, wijzigt, belt in

**Website organisatie**
beslisboom, linkt naar /g/slug

**Beheerder**
groep, organisatie, superuser

**Contactcenter-bot**
WxCC AI Agent, vraagt vrije tijden

**Agent**
krijgt work item via WxCC, host in Webex

## OpenPlanner
één VM · containers proxy · web · worker, optioneel idp · SQLite-volume

### DEELNEMERSKANAAL

**B1 Deelnemersportaal**
groepspagina /g/slug, maandkalender, beheerpagina, proefgesprek, join-pagina

**B2 Widget**
Web Component, dezelfde tokens

**B3 Direct videobellen**
nu bellen per blok, plafond, plek in de rij

### KERN (DOMEIN)

**B4 Planning & beschikbaarheid**
bezettingsblokken, feestdagen, noodsluiting

**B5 Boekingen & tokens**
boeken, bevestigen, verzetten, annuleren

**B6 Berichten & herinneringen**
mail, SMS, .ics, teksten

**B7 Gespreksregie**
meeting, work item, tijdlijn, controle

**B8 Privacy & retentie**
purge_pii op einde + 24 u; noodsluiting max. 30 d; nachtelijke sweep

### BEHEER

**B9 Beheerportaal**
groepen, teksten, kanalen, agenda, instellingen

**B10 Autorisatie & audit**
één matrix, scopes, audit_events

**B11 Machine-API**
/api/agent/v1, client credentials

**B17 Inlog (OIDC)**
IdP per organisatie, PKCE, verse login

### PLATFORM

**B12 Taakplanner**
jobs-tabel, worker

**B13 Opslag**
SQLite WAL, Alembic, versleutelde secrets

**B14 Taal & huisstijl**
i18n nl/en, branding

**B15 Rand & beveiliging**
TLS-proxy, certificaten, headers, rate limits

**B16 Updates & levering**
release-check, host-updater, cosign

**Logging & health**
structlog JSON, PII-masker, logbestemmingen, /healthz

Deelnemers loggen nooit in; alleen beheerders via de IdP. Persoonsgegevens staan alleen op **Booking**; naar WxCC gaan alleen voornaam en host-link.

**Mailprovider**
SMTP per organisatie · B6

**SMS-gateway**
vandaag Webex Connect · B6

**DNS**
TXT-controle afzenderdomein · B6

**Webex Meetings**
meeting + webhooks · B7

**Webex Contact Center**
work item, taakevents · B7

**Identity provider**
per organisatie of meegeleverde Keycloak · B17

**Logplatform**
syslog, Splunk, Elastic of HTTP

**Let's Encrypt**
ACME-certificaten · B15

**GitHub / GHCR**
releases, ondertekende images · B16

# OpenPlanner · Softwarecomponenten per laag

De Python-pakketten onder app/, van ingang naar zuivere bedrijfsregels. Pijlen in importrichting, afgedwongen door import-linter. Elk component draagt zijn bouwblok-ID. Stand 5 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

**app.main** · create_app() compositiewortel: koppelt adapters aan poorten

## INGANGEN
api · admin · jobs · cli

- **B1** Deelnemerspagina's — api/booking_pages · participant · slot_picker
- **B1 B7** Join-pagina — api/join_pages · trial_pages
- **B2** Widget-API — api/widget_api · widget_script
- **B3** Direct bellen — api/direct_pages
- **B7** Webhooks in — api/webhooks
- **B11** Machine-API — api/agent/ (token, RequireScope)
- **B9 B10** Beheerportaal — admin/*_routes · authz · session
- **B12 B6 B8** Worker — jobs/worker · runner · housekeeping · messages · calls
- **B16** Operator-CLI — cli (closure, settings, backup-db, wxcc-check …)
- **Health** — api/health · instance · jobs/healthcheck

**Regel**
Ingangen importeren elkaar nooit.

importeert

## WEB
app.web

- **B14** render() — templates · locale · branding
- **B15** Bescherming — protection (CSRF, rate limit)
- **Foutpagina's** — error_pages · errors
- **B9 B10** Navigatie & labels — navigation · authz_labels · authz_report
- **B7 B4** Weergavelabels — call_labels · closure_labels · slot_values

**B14** app.i18n (onafhankelijk) — negotiation · translator · po · dates (Babel); importeert niets uit de rest van app/

importeert

## ADAPTERS
app.adapters

- **B13** db — uow · engine · models · scope-filter
- **B12** Jobqueue — db/jobs
- **B13** Secrets — crypto · db/credentials · db/sealed (AES-GCM)
- **B6** Mail — smtp
- **B6** SMS — senders · sms · webex_connect_sms
- **B6** DNS — mail_dns (dnspython)
- **B7** Webex Meetings — webex_meetings · webex_auth
- **B7** WxCC — wxcc · wxcc_config · webhooks · contact_centers
- **B7** Controle — group_check · service_app_check · diagnostics
- **B17** OIDC — oidc · discovery · idp_registry · signing_keys
- **B17** Personeel — keycloak_directory (admin-API)
- **B15** TLS & adres — tls_probe · instance_probe · certificate_volume
- **Logbestemmingen** — event_sink · log_shipping · log_senders
- **B16** Releases — releases · db/backup · db/updates
- **Klok** — clock

**Naar buiten**
SMTP · SMS-gateway · DNS · Webex Meetings · WxCC · IdP · logplatform · GitHub · publiek adres (zie plaat 3)

roept aan

implementeert

## POORTEN
domain/ports.py

`Transaction · UnitOfWork` · `UsageStore · UsageUnitOfWork` · `ConfigurationTransfer` · `MessageSender · SenderDirectory` · `AlertSender · AlertSenders · BotTokenStore`

`MailDomainResolver` · `VideoProvider` · `ContactCenterDispatcher · ContactCenterConnections` · `IntegrationChecker · ProbeRegistry` · `RequestLog`

`IdentityProvider · StaffDirectory` · `DiscoveryFetcher · SigningKeys` · `CertificateProbe · InstanceProbe` · `PemReader · CertificateVolume` · `EventSink · LogDestinationSender`

`ReleaseSource` · `Clock`

**Tests**
Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.

gebruikt

## DOMEINSERVICES
app.domain

- **B2** EmbeddingService
- **B1** TrialCallService
- **B5** BookingService
- **B5** FormService
- **B4** PlanningService
- **B4** HolidayService
- **B4** ClosureService
- **B6** MessagingService
- **B6** ChannelSettingsService
- **B7** CallService
- **B7** IntegrationService
- **B9 B10** AdminService
- **B9** OrganisationService
- **B9** SettingsService
- **B11** ApiAccessService
- **B17** IdentityProviderService
- **B14** BrandingService
- **B15** CertificateSourceService
- **LogDestinationService**
- **B16** UpdateService

**Regel**
Geen FastAPI, SQLAlchemy of httpx in app.domain. Fouten dragen codes, geen tekst.

## DOMEINREGELS
app.domain

- **B10** authorization · audit — rol × permissie × niveau
- **B4** availability · scheduling — slots, tijdzones, zomertijd
- **B4** holidays · closure
- **B5** booking · tokens — HMAC-salt, sha256(token)
- **B12** job_plan — pinned_start, purge_pii
- **B8** privacy · retention — PII-velden, bewaartermijnen
- **B6** channels · message_texts
- **B7 B3** calls · direct_queue
- **B16** updates
- **errors** — foutcodes

# OpenPlanner · Integraties en adapters

Elk extern systeem zit achter een poort uit domain/ports.py en heeft één adapter in app/adapters/. Per baan: poort, adapter, verbinding, extern systeem en wat er heen en terug gaat. Stand 5 november 2026.

Deelnemerskanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

| POORT (DOMEIN) | ADAPTER | VERBINDING | EXTERN SYSTEEM | HEEN (→) EN TERUG (←) |
|---|---|---|---|---|
| `MessageSender` `SenderDirectory` | **B6** **Mail** smtp · senders | SMTP, STARTTLS / TLS login uit kanaalinstelling → | **Mailprovider** per organisatie; dev: Mailpit | → mail aan deelnemer: voornaam, datum, team, beheerlink, .ics<br>← alleen foutcode (unreachable, tls_failed, auth_failed …) |
| `MessageSender` | **B6** **SMS** sms · webex_connect_sms · senders (SMS_GATEWAYS) | HTTPS POST /v1/sms/messages API-key header → | **SMS-gateway** vandaag Webex Connect; andere provider = extra adapter | → telefoonnummer + tekst (GSM-7 gecontroleerd)<br>← 201; antwoordbody wordt nooit gelogd |
| `MailDomainResolver` | **B6** **DNS** mail_dns (dnspython) | DNS TXT-query resolver van de host, 5 s → | **DNS** afzenderdomein van het kanaal | → TXT-vragen voor SPF, DKIM-selector en DMARC van het afzenderdomein<br>← TXT-records, of geen antwoord; uitkomst op Kanalen |
| `VideoProvider` | **B7** **Webex Meetings** webex_meetings · webex_auth | HTTPS REST /v1/meetings Service App, OAuth refresh-token → | **Webex Meetings** namens de host van de groep | → groepsnaam en tijden, ook proefgesprekken; verwijderen bij annuleren<br>← meeting-id, join-link · webhooks gestart, host/gast binnen, beëindigd (HMAC-SHA1, replay-sleutel) |
| `ContactCenterDispatcher` `IntegrationChecker` | **B7** **WxCC** wxcc · contact_centers · webex_auth · group_check | Create Task v2 · Task Messages v2 · End/Get Task v1 Service App, scopes cjp:* → | **Webex Contact Center** flow routeert op openplannerGroup | → work item: referentie, voornaam, start, groep, meetinglink, soort; proef-work item bij de groepscontrole<br>← task-id, taakstatus · taakevents via subscription (HMAC-SHA256, ±300 s) |
| `IdentityProvider` `DiscoveryFetcher` `SigningKeys` `StaffDirectory` | **B17** **OIDC** oidc · discovery · signing_keys · keycloak_directory (httpx + PyJWT) | authorization code + PKCE S256 client_secret_basic of private_key_jwt, JWKS → | **Identity provider** per organisatie (e-maildomein); meegeleverde Keycloak | → redirect met state, nonce, code_challenge; personeel via de admin-API van de meegeleverde Keycloak<br>← ID-token → claims → Principal via ClaimMapping |
| `EventSink` `LogDestinationSender` | **Logbestemmingen** event_sink · log_shipping · log_senders | syslog (RFC 5424, TLS) · HTTPS POST Splunk HEC, Elastic _bulk, NDJSON → | **Logplatform** per bestemming ingesteld door de superuser | → gemaskeerde JSON-regels; audit-, systeem- en beveiligingsevents ook op stdout<br>← alleen status en reden, nooit een antwoordbody |
| `ReleaseSource` | **B16** **Releases** releases | HTTPS GET /releases optioneel read-only token → | **GitHub / GHCR** releases en ondertekende images | → vanuit de worker, standaard elk uur<br>← versies met releasenotes; pull + cosign-controle door de host-updater |
| `Transaction` `UnitOfWork` `UsageStore` `UsageUnitOfWork` `ConfigurationTransfer` | **B13 B12** **Database** db/uow · engine · models · jobs · configuration_package | aiosqlite, WAL BEGIN IMMEDIATE voor schrijven → | **SQLite-volume** gedeeld door web en worker | → queries gefilterd op Scope; configuratiepakket onder een wachtwoordzin<br>← domeinobjecten; PII alleen in bookings |
| `geen poort (ingang)` | **B11** **Machine-API** api/agent (token, RequireScope) | ← OAuth client credentials opake token 10 min, IP-allowlist | **Contactcenter-bot** WxCC AI Agent | ← vraagt vrije tijden per groep; configuratiepakket met een eigen scope<br>→ JSON zonder persoonsgegevens |
| `CertificateVolume` `PemReader` | **B15** **Certificaten** certificate_volume · certificate_pem · internal_ca · deploy/proxy (Caddy) | ACME HTTP-01 door Caddy eigen proxy.env, geen app-secrets → | **Let's Encrypt** of eigen certificaat (CSR), interne CA voor labs | → aanvraag en vernieuwing<br>← ACME-certificaat in volume proxy-data; eigen sleutel en keten in portal-certs, de sleutel nooit in de database |
| `CertificateProbe` `InstanceProbe` | **B15** **Probes** tls_probe · instance_probe | TLS-handshake · HTTPS GET /api/v1/instance CA-bundel van de host, geen redirect → | **Publiek adres** OpenPlanner zelf, via DNS en proxy | → client hello; verzoek met nonce, zoals een browser<br>← certificaat (uitgever, verloop) en instance-id; uitkomst op Systeemstatus |

## GEDEELDE INTEGRATIE-ONDERDELEN

**Samenstellen** integrations.py
bouwt alle adapters uit de settings voor web en worker; zonder Service App draait OpenPlanner zonder video en work items

**Webex-tokens** webex_auth.py
refresh 5 min voor verloop of na 401; geroteerde tokens versleuteld in de database

**Webhooks in** webhooks.py · api/webhooks
handtekening over de ruwe body vóór het parsen; replay-sleutel per event; contactcenter op /webhooks/contact-center/{kind} (alias /webhooks/wxcc)

**Secrets** crypto.py · db/credentials · db/sealed
AES-256-GCM met HKDF-sleutel, recordnaam als associated data, sleutel-id per waarde en rekey bij rotatie; alleen-schrijven in het portaal

**Registratie** webhook_registration.py
register-webhooks: idempotent, Webex-webhooks per host-account, één WxCC-subscription

**Diagnose** diagnostics.py · wxcc_config.py · group_check.py
wxcc-check probeert elke call onschadelijk; wxcc-config-check leest de keten asset → flow → queue; de groepscontrole volgt een proef-work item (ProbeRegistry); elk verzoek staat in het verzoeklog (RequestLog)

Fouten van buiten worden korte codes (IntegrationError) met hooguit de reden van de provider; antwoordbodies komen nooit in logs. Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.